



19-

mavzu

JISMLARNING O'ZARO TA'SIRI. KUCH



Dinamika, jismlarning o'zaro ta'siri, kuch, dinamometr, og'irlik kuchi, elastiklik kuchi, ishqalanish kuchi.



2.9-rasm



2.10-rasm



2.11-rasm



Isaak Nyuton
(1642-1727)

Mexikananing dinamika bo'limi jism harakatining yuzaga kelish sababini tashqi ta'sirlarga bog'lab o'rganadi.

Tabiatda barcha jismlar tashqi ta'sirsiz o'z-o'zidan harakatga kelmaydi. Tashqi ta'sir tufayli jismlar harakatga keladi yoki shaklini o'zgartiradi.

Masalan, sportchi tinch holatda turgan qayiqni eshkak yordamida (2.9-rasm) harakatga keltiradi. Xaridor savdo shoxobchasida oziq-ovqat mahsulotlari solingan aravachani muskul kuchi yordamida harakatga keltiradi (2.10-rasm).

Ba'zida tashqi ta'sir natijasida jism harakatlanmasdan o'z shaklini o'zgartiradi. Bunda jism o'zining dastlabki shakliga qaytishi yoki qaytmasligi mumkin. Masalan, ichiga havo to'ldirilgan sharga tashqi ta'sir ko'rsatilsa, uning shakli o'zgaradi. Agar undan tashqi ta'sir olinsa, o'z shakliga qaytadi (2.11-rasm).

Novvoy xamirga turli shakllarni berib non mahsulotlarini, kulol esa loyga ishlov berish orqali turli xil buyumlarni tayyorlaydi. Tashqi ta'sir jism shaklining o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Jismlar orasidagi o'zaro ta'sirlarni ifodalash uchun *kuch* deb ataluvchi fizik kattalik kiritilgan.

Jismlarning o'zaro ta'sirini tavsiflovchi fizik kattalik kuch deyiladi.

Force inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilida *kuch* degan ma'noni anglatadi. Kuch ana shu so'zning bosh harfi *F* harfi bilan belgilanadi.

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da kuch birligi uchun buyuk ingliz fizigi Isaak Nyuton sharafiga **1 nyuton** qabul qilingan (qisqacha 1 N deb yoziladi, ya'ni $[F] = 1 \text{ N}$). Kuch vektor kattalikdir.

Amalda kuchni o'lchashda nyutonning ulushli va karrali birliklari qo'llanadi.

$$0,001 \text{ N} = 1 \text{ mN};$$

$$1 \text{ kN} = 10^3 \text{ N};$$

$$1 \text{ MN} = 10^6 \text{ N}.$$

Kuch dinamometr yordamida o'lchanadi (yunoncha *dynamis* – "kuch", lotincha *metreo* – "o'lchash"). 2.12-rasmدا dinamometr ko'rinishi tasvirlangan.

Tabiatda uchraydigan kuchlar

Og'irlik kuchi. Yuqoriga otilgan jism yana Yerga qaytib tushadi (2.13-rasm). Bunga sabab Yerning tortish kuchidir. Yer sirtidagi hamma jismlarni: odamlar, daryo, dengiz, okean suvi hamda Yer sirtidan ma'lum masofadagi Oy, sun'iy yo'ldoshlar va boshqalarni Yer o'ziga tortib turadi.

Jismni Yerga tortib turuvchi kuch og'irlik kuchi deyiladi.

Jismga ta'sir qilayotgan og'irlik kuchi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$F_{og'} = m \cdot g \quad (1)$$

bunda $g = 9,81 \frac{N}{kg}$ ga teng bo'lib, Yer sirtida o'zgarmas kattalikdir.

Jismning og'irlik kuchi shu jismning massasiga to'g'ri proporsional ekani tajribalarda aniqlangan. Shuning uchun massasi katta bo'lgan jismni og'ir deb ataymiz.

Dinamometr yordamida og'irlik kuchini o'lchash mumkin. Buning uchun dinamometr ilgakiga yuk ilinadi.

Qanday massali yuk 1 nyuton og'irlik kuchini hosil qiladi?

$$(1) \text{ formulaga ko'ra jismning massasi } m = \frac{F_{og'}}{g} \quad (2)$$

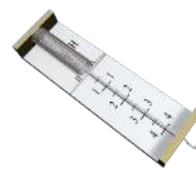
$$m = \frac{F_{og'}}{g} = \frac{1N}{9,81 \frac{N}{kg}} = 0,102 \text{ kg} = 102 \text{ g}$$

Demak, massasi 102 g bo'lgan jism Yer sirtida 1 nyuton og'irlik kuchini hosil qiladi.

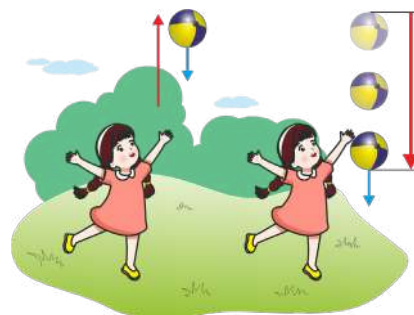
Elastiklik kuchi. Prujinaga yuk osaylik (2.14-rasm). Tashqi ta'sir, ya'ni og'irlik kuchi ta'sirida prujina cho'ziladi. Jism cho'zilganda tashqi qo'yilgan kuchga qarama-qarshi kuch hosil bo'ladi. Bu kuch *elastiklik kuchi* deyiladi. Shuningdek, jism siqilganda, bukilganda va buralganda ham tashqi qo'yilgan kuchga qarama-qarshi elastiklik kuchi yuzaga keladi (2.15-rasm).

Ishqalanish kuchi. Koptok futbol maydonida harakatlanganda birozdan so'ng uning harakati sekinlashadi va to'xtab qoladi. Koptok to'xtab qolishiga sabab harakatga qarshi yo'nalgan ishqalanish kuchining yuzaga kelishidir. (2.16-rasm).

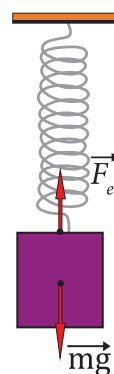
Jismning boshqa jism yuzasi bo'ylab harakatlanishida yuzaga keladigan va harakatga qarshi yo'nalgan kuch ishqalanish kuchidir.



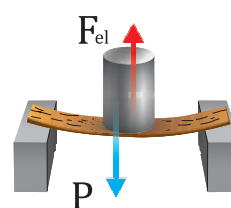
2.12-rasm



2.13-rasm



2.14-rasm



2.15-rasm



2.16-rasm



2.17-rasm

Ishqalanish kuchi hayotimizda muhim o‘rin tutadi. Ishqalanish kuchi bo‘lmaganida, biz harakatlana olmas edik. Masalan, biz yurganimizda oyoq kiyimi tag charmidagi g‘adir-budir sirt, yerning notekis sirti bilan ta’sirlashadi va buning natijasida biz erkin yura olamiz. Agar oyoq kiyimining tag charmi silliqланib ketsa, ayniqsa, qish mavsumida harakatlanishda qiynalamiz, ba’zan yiqilib tushamiz (2.17-rasm). Demak, ishqalanish kuchining bo‘lishi, harakatlanishda muhim ahamiyatga ega ekan.



1. Jismlarning o‘zaro ta’siri natijasida jism tezligi yoki shakli o‘zgaradi.
2. Kuch birligi uchun nyuton qabul qilingan.
3. Kuch – vektor kattalikdir.
4. Kuch dinamometr yordamida o‘lchanadi.
5. Og‘irlik kuchi jismni Yerga tortib turuvchi kuchdir.
6. Ishqalanish kuchi jismlarning harakatlanishida muhim ahamiyatga ega.

Masala yechish namunasi

Stol ustidagi savatga massasi 2,5 kg bo‘lgan meva solingan. Savatga ta’sir etayotgan og‘irlik kuchini toping.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$m = 2,5 \text{ kg}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$	$F_{og'} = m \cdot g$ $[F_{og'}] = \text{kg} \cdot \frac{\text{N}}{\text{kg}} = \text{N}$	$F_{og'} = m \cdot g = 2,5 \cdot 9,81 \text{ N} = 24,52 \text{ N}$ Javob: $F_{og'} = 24,52 \text{ N}$.
Topish kerak: $F_{og'} = ?$		



1. Tabiatda qanday kuchlar mavjud? Ularning ahamiyatini misollarda tushuntiring.
2. Harakatga qarshilik ko‘rsatuvchi kuch qanday nomlanadi? Misollarda tushuntiring.
3. Nima uchun yaxmalak paytida yo‘laklar va avtomobillar yuradigan yo‘llarga qum sepiladi?
4. Nima uchun tirik baliqni qo‘lda ushlab turish qiyin?
5. Kundalik turmushda va texnikada ishqalanish kuchining foydali va zararli tomonlarini izohlang.



Amaliy topshiriq

Jismni stol sirtida tekis harakatlantirib (geometrik shaklga ega bo'lgan) ishqalanish kuchini aniqlang. Sizning ixtiyoringizda dinamometr va turli brusoklar bor.

№	Jismlar	F, N
1.	Yog'och brusok	
2.	Metall brusok	
3.	Rezina brusok	



11-mashq

1 Quyidagilarni nyutonda ifodalang: 5 kN, 54 kN, 0,04 kN; 0,04 MN; 25 MN; 4 mN; 120 mN.

2 Oyda kosmonavt qo'lida yuk osilgan dinamometr bilan turibdi. Dinamometr 1,7 N ni ko'rsatmoqda. Yukning massasi qancha bo'lgan? Oy sirti uchun $g_{oy} = 1,6 \frac{N}{kg}$ ga teng.

3 Aravacha qaysi tomonga harakatlanadi?

4 Yuk dinamometrغا ilinganda, u 5 N ni ko'rsatdi. Dinamometrغا qanday massali yuk osilgan?

5 Bolaning og'irligi 320 N bo'lsa, uning massasi qanday?

6 Massasi 4 tonna bo'lgan vertolyot tekis uchib ketmoqda. Unga ta'sir qilayotgan og'irlik kuchi nimaga teng?

